

數位閱讀策略工具「英語閱讀小舵手」對學生英語閱讀素養影響之準實驗研究企畫

胡楷昇*、施育廷、陳志鴻、朱怡瑾、李政軒

國立臺中教育大學

*bms112109@gm.ntcu.edu

摘要

本研究旨在探討運用生成式人工智慧(AI)建構之數位閱讀策略工具「英語閱讀小舵手」對大學生英語閱讀素養的影響。鑑於傳統閱讀測驗在個人化學習與策略歷程建構上的限制,本研究擬透過準實驗設計,比較「英語閱讀小舵手」與傳統閱讀練習對學生閱讀素養成效之差異。研究將闡述「英語閱讀小舵手」概念系統的設計理念、功能與運作流程,並規劃其在實際大學英語課室中的介入方式。本研究期望透過此實驗設計,檢視生成式AI在促進學生高層次閱讀策略運用、提升學習投入度,以及強化個人化學習歷程方面的潛力與可行性。研究結果預期將為生成式AI融入英語閱讀教學提供實證依據與策略建議。

關鍵詞: 閱讀素養、生成式AI、提示詞設計、個人化學習、準實驗設計

壹、緒論

閱讀素養為大學英語學習之核心能力。傳統閱讀測驗雖可評估理解表現,但對個人化學習與策略歷程之建構有限。生成式人工智慧(AI)具語意理解、即時回饋與情境生成能力,能透過提示詞引導學習者運用策略,形成可追蹤的歷程證據。本研究規劃建置「英語閱讀小舵手」概念系統,結合AI提示與策略回饋,擬透過準實驗設計,比較其與傳統閱讀練習對學生閱讀素養之影響,並檢視個人化學習與生成式AI在課室應用的可行性。

貳、研究方法

本研究將採準實驗設計,探討「英語閱讀小舵手」對大學生英語閱讀素養的影響。一、研究對象

計畫對象為大學英語課學生共60人,將隨機分為實驗組與控制組,每組各30人。

二、實驗設計與流程

本研究預計進行為期6週的介入,流程如下:

第0週:說明與同意、樣本清點。

第1週:兩組完成英語閱讀素養前測、閱讀策略自評問卷與學習投入度問卷。

第2-5週(介入):實驗組:使用「英語閱讀小舵手」系統完成每週任務。系統提供雙語問候、主題與文章、四項基礎策略引導與三項進階策略回合式練習,並提供即時回饋與對話筆記。

控制組:每週完成兩份傳統英語閱讀題組練習,並自行核對答案。

第6週:兩組完成英語閱讀素養後測、閱讀策略自評問卷與學習投入度問卷。

三、資料蒐集與分析

所有測驗與紀錄將透過Google Form發布,並使用Google Sheet蒐集與整理數據。

閱讀素養測驗：採成對樣本t檢定評估組內前後差異，獨立樣本t檢定比較組間後測成效。

問卷數據：採獨立樣本t檢定比較兩組在介入後問卷分數的差異。

策略使用行為(實驗組)：透過系統互動紀錄進行內容分析。

四、「英語閱讀小舵手」系統流程

使用者輸入訊息 → bot雙語問候+引導語言選項 → 使用者選引導語言 → bot提供主題 → 使用者選主題 → bot輸出主題、英語文章、四項基礎閱讀策略與引導 → 使用者回覆 → bot回饋 → 使用者完成四策略 → bot提供三項進階策略與「完成學習」選項 → 使用者持續選策略或結束 → bot提供根據閱讀文章產生的測驗 → 使用者提交回答 → bot以答案評分
使用者當前閱讀素養 → bot提供文章生難字 → bot回覆感謝與問候

參、預期研究結果

本研究預期透過實驗設計，能初步驗證「英語閱讀小舵手」系統的有效性，主要預期效益與假設包括：

閱讀素養提升：預期實驗組學生在後測閱讀素養分數上的提升幅度，將顯著高於控制組。此乃因生成式AI能提供更為情境化、差異化的回饋與引導，促進推論、監控與修正等高層次策略之使用。

學習投入與策略應用：預期實驗組學生的學習投入度與閱讀策略自評指標將優於控制組。

個人化學習歷程強化：生成式AI的動態鷹架能力，有助於學生形成更具彈性與適應性的個人化學習歷程。

肆、討論

本研究的準實驗設計，旨在提供一個實證框架，檢視生成式AI在英語閱讀教學中的潛力。本研究預期凸顯三點主要討論方向：一是「傳統閱讀測驗 × 個人化學習」的落差可由生成式AI補位；二是「生成式AI優勢」在於語意理解、動態鷹架與即時回饋，能促進高層次閱讀策略；三是「提示詞設計思路」為系統成效關鍵，需以策略目標 → 語篇特徵 → 回饋句型 → 追問節點之鏈結構建構。

伍、結論

本研究透過準實驗設計，旨在評估「英語閱讀小舵手」這一生成式AI融入閱讀策略教學之概念系統的實質成效。本研究期望能證明，透過提示詞驅動的對話式鷹架，能夠有效支持個人化學習並提升英語閱讀素養。後續研究將依據本實驗計畫的執行結果，持續優化系統並擴展應用情境。

參考文獻

陳啓東(2025)。生成式AI 對大學生自主學習之挑戰與因應。臺灣教育評論月刊, 14(5), 61-70。

路昀哲 (2025)。大學生對使用生成式AI工具輔助外語學習的經驗及看法之研究。國立暨南國際大學。

- Mayer, R. E. (2019). *Multimedia learning* (3rd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.